

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ**



**BÁO CÁO HỌC PHẦN
THỊ GIÁC MÁY TÍNH**

Đề tài: Mô hình AI phân tích hành vi người chơi Tennis

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Tiến Duy – 21002193
Khiều Vũ Tiến Dũng – 22001310

Cán bộ hướng dẫn:

TS. Phạm Tiến Lâm
CN. Vi Anh Quân

Hà Nội – 2025

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Thầy Phạm Tiến Lâm và Thầy Vi Anh Quân, những người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Những kiến thức và kinh nghiệm quý báu của hai người không chỉ giúp em hoàn thành dự án phân tích trận đấu Tennis này mà còn là hành trang quan trọng cho công việc sau này.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn các Thầy Cô trong Khoa Vật Lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trang bị cho em những nền tảng kiến thức vững chắc về Lập trình và Thị giác máy tính trong suốt thời gian học tập tại trường.

Đồng thời, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ và đóng góp những ý kiến thiết thực để em có thể hoàn thiện chương trình và báo cáo một cách tốt nhất.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do giới hạn về kiến thức và thời gian, báo cáo này khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Thầy Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Tiến Duy
Khiếu Vũ Tiến Dũng

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Họ và tên	Mã sinh viên	Công việc đảm nhận	%
Nguyễn Tiến Duy	21002193	Xây dựng mô hình, xử lý dữ liệu, viết báo cáo	50%
Khiếu Vũ Tiến Dũng	22001310	Thiết kế hệ thống, đánh giá kết quả, trình bày slide	50%

Mục lục

Lời cảm ơn	1
Mục lục	3
Danh sách hình vẽ	4
1 Tổng quan về Đề tài (Introduction)	5
1.1 Đặt vấn đề (Motivation)	5
1.1.1 Sự chuyển dịch từ trực giác sang dữ liệu	5
1.1.2 Tại sao cần dữ liệu Không gian - Thời gian (Spatio-Temporal Data)?	5
1.1.3 Sự hội tụ của công nghệ	6
1.2 Bối cảnh công nghệ trong Tennis	6
1.3 Mục tiêu đề tài (Objectives)	6
1.4 Thách thức (Challenges)	7
1.5 Đóng góp của khóa luận	7
2 Cơ sở lý thuyết (Theoretical Background)	8
2.1 Tổng quan về bài toán và thách thức	8
2.1.1 Kích thước và cấu trúc sân	8
2.2 Các kỹ thuật Xử lý ảnh	9
2.2.1 Tổng quan	9
2.2.2 Phép biến đổi Hough xác suất (Probabilistic Hough Transform)	9
2.2.3 Hình học xạ ảnh và Homography	10
2.3 Mô hình Học sâu cho Nhận diện đối tượng	10
2.3.1 Mạng nơ-ron tích chập (CNN) và ResNet	10
2.3.2 Kiến trúc Faster R-CNN	10
2.3.3 Kiến trúc TrackNet và Heatmap Regression	11
2.3.4 Mạng Hybrid InceptionV3 - LSTM	11
2.3.5 Thuật toán Làm mượt Savitzky-Golay	12
2.4 Thuật toán Theo dõi đa đối tượng (Multi-Object Tracking)	13
2.4.1 Bộ lọc Kalman (Kalman Filter)	13
2.4.2 Thuật toán SORT	13
2.4.3 Chỉ số IoU (Intersection over Union)	13
3 Thiết kế và Hiện thực Hệ thống (Methodology)	14
3.1 Tổng quan hệ thống	14
3.2 Module Nhận diện sân (Court Detection Implementation)	15
3.2.1 Tiền xử lý và Lọc màu	15
3.2.2 Thuật toán Phân loại và Gộp dòng (Line Merging Logic)	16
3.3 Module Nhận diện người chơi (Player Detection Implementation)	17
3.3.1 Cấu hình mô hình Faster R-CNN	17
3.3.2 Logic lọc đối tượng theo ngữ cảnh	17
3.4 Hiện thực Module Tracking với SORT	18
4 Thực nghiệm và Kết quả (Experiments & Results)	19
4.1 Dữ liệu và Phương pháp đánh giá	19
4.1.1 Tập dữ liệu huấn luyện	19
4.1.2 Tập dữ liệu thử nghiệm	21

4.1.3	Các chỉ số đánh giá (Evaluation Metrics)	21
4.2	Kết quả định lượng (Quantitative Results)	22
4.2.1	Đánh giá Module Nhận diện người chơi	22
4.2.2	Đánh giá Module Tracking	22
4.3	Kết quả Demo Hệ thống (System Demonstration)	22
4.4	Phân tích chiến thuật từ Minimap	23
5	Kết luận và Hướng phát triển	25
5.1	Kết luận	25
5.2	Hạn chế của hệ thống	25
5.3	Hướng phát triển	26
5.3.1	Tối ưu hóa tốc độ với One-Stage Detectors	26
5.3.2	Nhận diện hành động (Action Recognition)	26
5.3.3	Mô hình dự đoán (Predictive Modelling)	26

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ kích thước sân Tennis tiêu chuẩn	8
2.2	Biểu diễn các điểm ảnh trong không gian tham số Hough (ρ, θ)	9
2.3	Kiến trúc của một khối Residual trong mạng ResNet	10
2.4	Mình họa cơ chế Anchor Boxes trong RPN	11
3.1	Kiến trúc tổng thể hệ thống	14
3.2	Quá trình trích xuất mặt nạ đường line sân: (a) Ảnh gốc, (b) Mask nhị phân . .	16
3.3	Các đường biên sân được phát hiện sau thuật toán gộp dòng	17
3.4	Kết quả nhận diện người chơi với Bounding Box và độ tin cậy	18
4.1	Nguồn dữ liệu COCO	19
4.2	Nguồn dữ liệu TrackNet	20
4.3	Nguồn dữ liệu THETIS	21
4.4	Video kết quả	23
4.5	Demo video khung xương chuyển động theo thời gian	23
4.6	Minimap hiển thị vị trí thời gian thực và quỹ đạo di chuyển	23
4.7	Biểu đồ heatmap và các thông số video	24
4.8	Đường đi của bóng	24

CHƯƠNG 1

Tổng quan về Đề tài (Introduction)

1.1 Đặt vấn đề (Motivation)

1.1.1 Sự chuyển dịch từ trực giác sang dữ liệu

Trong cuốn sách nổi tiếng "*Moneyball*" xuất bản năm 2004, Michael Lewis đã viết:

"Người ta hoàn toàn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa một cầu thủ đánh bóng có tỷ lệ .300 và .275 chỉ bằng mắt thường. Sự khác biệt đó chỉ là một cú đánh trúng mỗi hai tuần."

Câu nói này đã đánh dấu một bước ngoặt trong tư duy thể thao: sự chuyển dịch từ việc dựa vào "trực giác" sang "dữ liệu thống kê".

Trong nhiều năm, các huấn luyện viên thiết kế bài tập và chiến thuật chủ yếu dựa trên việc xem lại băng hình (replay) và kinh nghiệm cá nhân. Tuy nhiên, phương pháp "dữ liệu lịch sử" này bộc lộ nhiều hạn chế:

- **Độ chính xác hạn chế (Limited Precision):** Mắt thường không thể định lượng chính xác quỹ đạo bóng hay tốc độ di chuyển từng mét của vận động viên. Dữ liệu thu được thường ở dạng thô (coarse-grained).
- **Tính chủ quan (Subjectivity):** Việc đánh giá phụ thuộc nhiều vào trạng thái tinh thần và thiên kiến của người quan sát. Ví dụ, việc đánh giá một cú bóng là "nhanh" hay "chậm" thường mang tính cảm tính.
- **Dữ liệu thưa thớt (Sparse Data):** Việc thuê chuyên gia ghi chép dữ liệu thủ công rất tốn kém và nhàm chán, dẫn đến lượng dữ liệu thu thập được không đủ lớn để huấn luyện các mô hình học máy phức tạp.

1.1.2 Tại sao cần dữ liệu Không gian - Thời gian (Spatio-Temporal Data)?

Các thống kê truyền thống (như tỷ lệ giao bóng ăn điểm, số lỗi tự đánh hỏng) chỉ cho biết kết quả, nhưng không giải thích được quá trình.

Các vận động viên chuyên nghiệp phải xử lý tình huống trong thời gian cực ngắn. Ví dụ, khi đối mặt với cú giao bóng 200km/h, đối thủ chỉ có khoảng 500ms để dự đoán quỹ đạo và phản xạ [?]. Để hiểu và dự đoán được quyết định của người chơi, chúng ta cần phân tích các tín hiệu thị giác (visual cues) mà họ nhìn thấy. Việc sử dụng dữ liệu không gian - thời gian (vị trí người, quỹ đạo bóng liên tục theo thời gian) cho phép:

- Phân tích chiến thuật ở mức độ chi tiết (fine-grained).
- Dự đoán vị trí rơi của bóng và khả năng bao sân của người chơi.
- Hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu thông qua bản đồ nhiệt (heatmap) di chuyển.

1.1.3 Sự hội tụ của công nghệ

Sự bùng nổ của phân tích thể thao hiện đại là kết quả của sự hội tụ ba xu hướng công nghệ:

1. **Dữ liệu trực tuyến:** Sự phổ biến của Internet và các nền tảng streaming giúp việc tiếp cận video trận đấu trở nên dễ dàng.
2. **Sức mạnh phần cứng:** Chi phí tính toán đã giảm đáng kể. Nếu năm 1997, chi phí cho 1 GFLOP/s là 30.000 USD, thì ngày nay con số này chưa đến 0.10 USD. Sự xuất hiện của GPU đa dụng cho phép xử lý hàng nghìn GFLOPs với mức tiêu thụ điện năng thấp, mở đường cho các thuật toán Deep Learning phức tạp.
3. **Mã nguồn mở:** Sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng mã nguồn mở (GitHub, StackOverflow) với các thư viện như OpenCV, PyTorch, TensorFlow đã cung cấp nền tảng vững chắc cho việc phát triển ứng dụng thị giác máy tính.

1.2 Bối cảnh công nghệ trong Tennis

Tennis là môn thể thao tiên phong trong việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài và phân tích. Lịch sử phát triển có thể tóm tắt qua các cột mốc:

- **1974 - Cảm biến áp suất:** Hệ thống giám sát dây đầu tiên ra đời, sử dụng cảm biến đặt dưới mặt sân.
- **1980 - Cyclops:** Hệ thống sử dụng tia hồng ngoại (infra-red beams) để phát hiện bóng chạm dây khi giao bóng tại Wimbledon.
- **1989 - Radar Gun:** Ứng dụng hiệu ứng Doppler để đo tốc độ giao bóng.
- **2002 - Hawk-Eye (Mắt điều hâu):** Bước đột phá lớn nhất, sử dụng hệ thống 10 camera tốc độ cao để tái tạo quỹ đạo bóng 3D với độ chính xác cực cao.
- **2013 - PlaySight SmartCourt:** Hệ thống ki-ốt tự động cho phép ghi hình và phân tích trận đấu mà không cần kỹ thuật viên vận hành.

Mặc dù các hệ thống như Hawk-Eye rất chính xác, rào cản lớn nhất của chúng là **chi phí** và **độ phức tạp**. Chúng chỉ dành cho các giải đấu lớn (Grand Slam) hoặc các sân tập cao cấp. Điều này tạo ra một "khoảng trống công nghệ" cho các giải đấu phong trào hoặc bán chuyên, nơi không có ngân sách cho hệ thống hàng triệu đô la.

1.3 Mục tiêu đề tài (Objectives)

Để giải quyết vấn đề chi phí và khả năng tiếp cận, đề tài này hướng tới việc xây dựng một hệ thống phân tích tự động sử dụng **phần cứng phổ thông (commodity hardware)** và camera đơn (single-camera).

Mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. **Xây dựng Framework Thị giác máy tính:** Thiết kế quy trình ứng dụng Deep Learning để phân tích video trận đấu tennis từ nguồn broadcast thông thường.
2. **Hệ thống nhận diện (Vision System):**

- Nhận diện người chơi (Player Detection) với độ chính xác cao, ngay cả khi bị che khuất hoặc di chuyển nhanh.
 - Nhận diện bóng (Ball Detection) - đối tượng có kích thước rất nhỏ và tốc độ cao.
 - Nhận diện sân (Court Detection) để làm cơ sở tham chiếu tọa độ.
3. **Phân tích và Trực quan hóa:** Chuyển đổi dữ liệu hình ảnh sang dữ liệu không gian 2D, trích xuất các thông số cấp cao (high-level statistics) như quãng đường di chuyển, vùng bao sân.
 4. **Khả năng hoạt động thực tế:** Hệ thống cần đảm bảo tính "dễ cài đặt"(easy to install), "không xâm lấn"(unobtrusive) và chi phí thấp.

1.4 Thách thức (Challenges)

Việc trích xuất dữ liệu không gian - thời gian từ video tennis đặt ra những thách thức kỹ thuật lớn:

- **Tính liên tục và độ phức tạp:** Dữ liệu quỹ đạo bóng và vị trí người là liên tục. Việc trích xuất các đặc trưng nổi bật (salient features) từ dữ liệu này đòi hỏi các thuật toán tracking ổn định (như SORT/Kalman Filter).
- **Kích thước đối tượng:** Bóng tennis có kích thước rất nhỏ so với khung hình, dễ bị nhòe (motion blur) khi di chuyển tốc độ cao.
- **Sự che khuất (Occlusion):** Người chơi thường xuyên bị che khuất bởi lưới, vợt hoặc người chơi khác (trong đánh đôi), gây khó khăn cho việc duy trì định danh (ID).
- **Thiếu hụt dữ liệu chuẩn (Benchmark):** Khác với các bài toán nhận diện khuôn mặt hay biển số xe, dữ liệu video tennis có gán nhãn (labeled data) công khai rất hạn chế, gây khó khăn cho việc huấn luyện và đánh giá mô hình.

1.5 Đóng góp của khóa luận

Hệ thống tích hợp đa mô hình Deep Learning tiên tiến:

- **TrackNet (U-Net/FCN):** Chuyên biệt cho phát hiện vật thể nhỏ và nhanh như bóng tennis.
- **Hybrid CNN + LSTM:** Sử dụng mạng InceptionV3 kết hợp LSTM để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian cho bài toán nhận diện hành động.
- **Faster R-CNN & Keypoint R-CNN:** Nhận diện người và 17 điểm khớp xương với độ chính xác cao.
- **Savitzky-Golay Filter:** Áp dụng kỹ thuật lọc tín hiệu số để làm mượt quỹ đạo và tính vận tốc chính xác.

CHƯƠNG 2

Cơ sở lý thuyết (Theoretical Background)

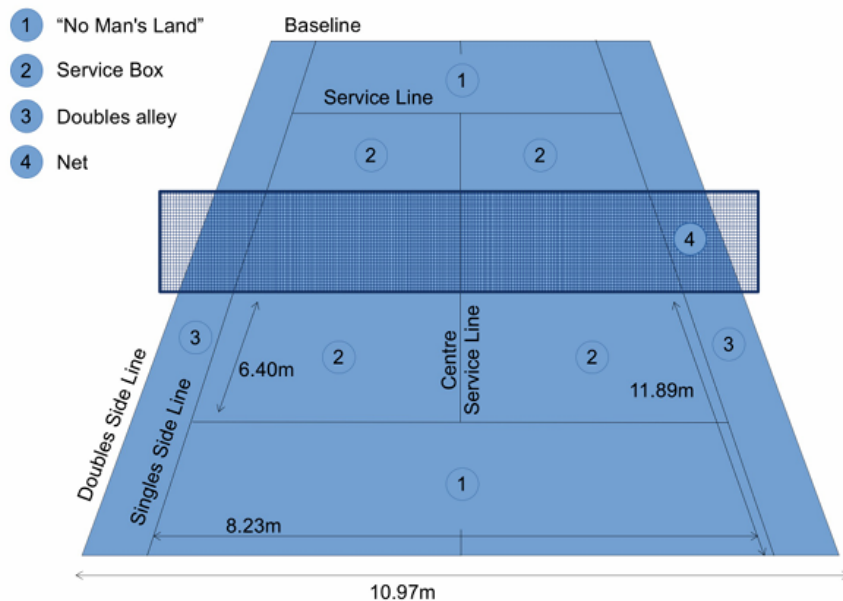
Chương này trình bày các kiến thức nền tảng được sử dụng trong dự án, bao gồm kiến thức nghiệp vụ về môn Tennis, các kỹ thuật Thị giác máy tính cổ điển (Hough Transform) để nhận diện sân, và các mô hình Học sâu (Deep Learning) hiện đại để nhận diện và theo dõi người chơi.

2.1 Tổng quan về bài toán và thách thức

Tennis là môn thể thao thi đấu giữa hai người (đánh đơn) hoặc hai đội (đánh đôi) trên một sân hình chữ nhật. Việc hiểu rõ luật chơi và kích thước sân là tiền đề quan trọng để xây dựng các thuật toán nhận diện vùng quan tâm (ROI).

2.1.1 Kích thước và cấu trúc sân

Sân tennis có kích thước tiêu chuẩn được quy định bởi Liên đoàn Tennis Quốc tế (ITF). Các đường kẻ trên sân (lines) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định trạng thái bóng (trong/ngoài) và vị trí người chơi.



Hình 2.1: Sơ đồ kích thước sân Tennis tiêu chuẩn

Trong hệ thống thị giác máy tính, các đường biên dọc (sidelines) và biên ngang (baselines) là các đặc trưng hình học quan trọng nhất để thực hiện bài toán ánh xạ không gian (Homography).

2.2 Các kỹ thuật Xử lý ảnh

2.2.1 Tổng quan

Thị giác máy tính (Computer Vision) là lĩnh vực nghiên cứu nhằm giúp máy tính "hiểu" được thông tin từ hình ảnh hoặc video. Mặc dù việc nhìn là bản năng tự nhiên của con người, nhưng đối với máy tính, đây là một thách thức lớn do sự thay đổi về ánh sáng, góc nhìn và sự che khuất.

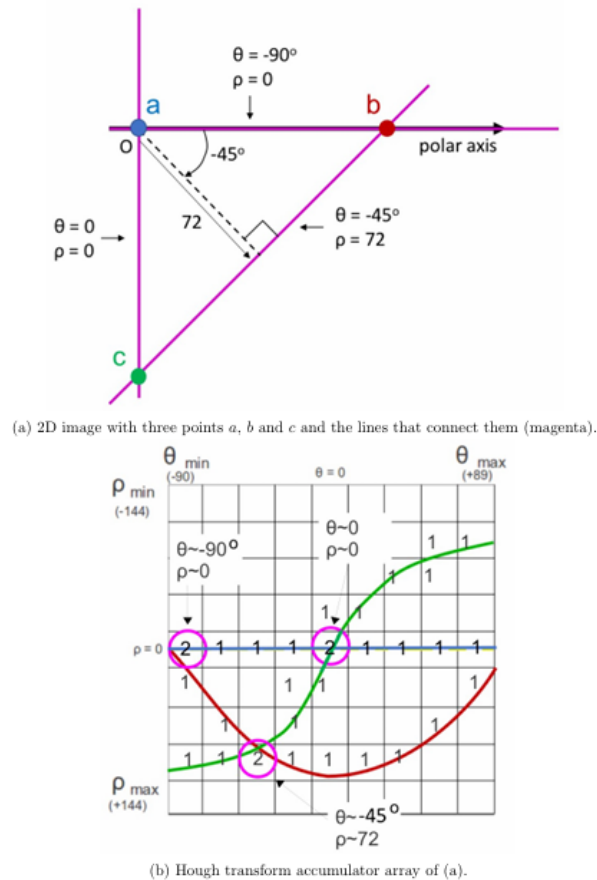
Nghiên cứu của Hubel và Wiesel (1962) về vỏ não thị giác của mèo đã đặt nền móng cho lĩnh vực này. Họ phát hiện ra rằng các tế bào thần kinh (neurons) phản ứng cụ thể với các cạnh (edges) theo các hướng nhất định. Điều này là cảm hứng cho sự ra đời của các mạng nơ-ron tích chập (CNN) sau này.

2.2.2 Phép biến đổi Hough xác suất (Probabilistic Hough Transform)

Khác với Hough Transform tiêu chuẩn tính toán trên toàn bộ các điểm cạnh, Phép biến đổi Hough xác suất (Probabilistic Hough Transform) chỉ chọn ngẫu nhiên một tập con các điểm cạnh để cực đại hóa trong không gian Hough. Điều này giúp giảm chi phí tính toán đáng kể. Hàm tích lũy $A(\rho, \theta)$ được xây dựng dựa trên phương trình:

$$\rho = x_i \cos \theta + y_i \sin \theta \quad (2.1)$$

Thuật toán trả về các đoạn thẳng được định nghĩa bởi điểm đầu (x_1, y_1) và điểm cuối (x_2, y_2) thay vì đường thẳng vô hạn, giúp loại bỏ các đường nhiễu không mong muốn bên ngoài sân.



Hình 2.2: Biểu diễn các điểm ảnh trong không gian tham số Hough (ρ, θ)

2.2.3 Hình học xạ ảnh và Homography

Để chuyển đổi tọa độ từ không gian ảnh 2D (Image Plane) sang mặt phẳng sân thực tế (World Plane), ta sử dụng ma trận Homography H . Ma trận này có bậc tự do là 8, do đó cần ít nhất 4 cặp điểm tương ứng để giải hệ phương trình:

$$s \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

Trong đó (x, y) là tọa độ pixel trên camera, (x', y') là tọa độ mét trên sân thực, và s là tham số tỉ lệ (scale factor).

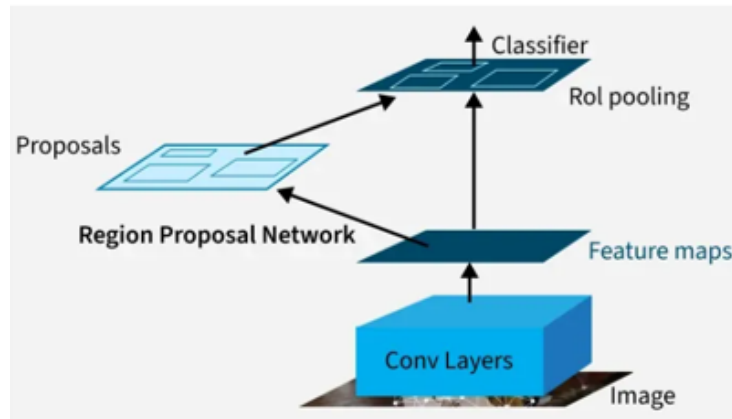
2.3 Mô hình Học sâu cho Nhận diện đối tượng

2.3.1 Mạng nơ-ron tích chập (CNN) và ResNet

Dự án sử dụng ResNet-50 làm mạng xương sống (backbone) để trích xuất đặc trưng. Vấn đề của các mạng CNN rất sâu là hiện tượng "biến mất đạo hàm" (vanishing gradient). ResNet giải quyết vấn đề này bằng các khối dư (Residual Blocks) với kết nối tắt (skip connection):

$$y = F(x, \{W_i\}) + x \quad (2.3)$$

Nơi x là đầu vào và y là đầu ra của khối. Điều này cho phép đạo hàm truyền ngược trực tiếp qua mạng, giúp huấn luyện các mô hình sâu hiệu quả hơn.



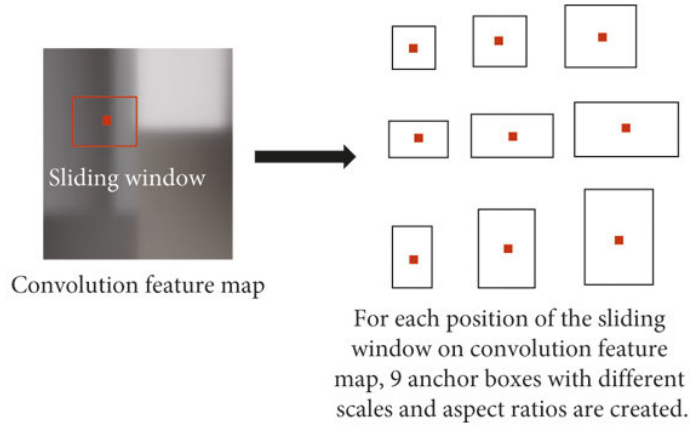
Hình 2.3: Kiến trúc của một khối Residual trong mạng ResNet

2.3.2 Kiến trúc Faster R-CNN

Faster R-CNN là một bước tiến lớn so với Fast R-CNN nhờ việc tích hợp mạng đề xuất vùng (Region Proposal Network - RPN) vào cùng một kiến trúc, chia sẻ chung các lớp tích chập.

Anchor Boxes

Tại mỗi vị trí trên feature map, RPN xem xét k hộp giả định (anchor boxes) với các tỉ lệ diện tích (scales) và tỷ lệ khung hình (aspect ratios) khác nhau (ví dụ: 1:1, 1:2, 2:1). Điều này giúp mô hình phát hiện được người chơi ở các tư thế và khoảng cách khác nhau (đứng gần hay xa camera).



Hình 2.4: Minh họa cơ chế Anchor Boxes trong RPN

Hàm mất mát (Loss Function)

Hàm mất mát của Faster R-CNN là tổng của hai thành phần:

$$L(\{p_i\}, \{t_i\}) = \frac{1}{N_{cls}} \sum_i L_{cls}(p_i, p_i^*) + \lambda \frac{1}{N_{reg}} \sum_i p_i^* L_{reg}(t_i, t_i^*) \quad (2.4)$$

Trong đó:

- L_{cls} : Log loss cho việc phân loại (background hay object).
- L_{reg} : Smooth L1 loss cho việc hồi quy tọa độ bounding box.
- p_i^* : Nhãn xác thực (1 nếu là đối tượng, 0 nếu là nền).

2.3.3 Kiến trúc TrackNet và Heatmap Regression

TrackNet là một mạng học sâu dạng Fully Convolutional Network, nhận đầu vào là chuỗi 3 frame liên tiếp:

$$I_t = \{F_{t-1}, F_t, F_{t+1}\}$$

Việc sử dụng 3 frame cho phép mạng học được thông tin vận tốc và hướng di chuyển của bóng.

Từ nhãn tọa độ (x, y) , một heatmap $G(x, y)$ được tạo ra bằng hàm Gaussian:

$$G(x, y) = \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Mạng dự đoán heatmap $\hat{G}(x, y)$, và hàm mất mát được định nghĩa bằng Mean Squared Error:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (G_i - \hat{G}_i)^2$$

2.3.4 Mạng Hybrid InceptionV3 - LSTM

Mô hình nhận diện hành động là sự kết hợp của hai kiến trúc mạnh mẽ để xử lý dữ liệu không gian - thời gian (Spatio-Temporal Data).

Trích xuất đặc trưng không gian (Spatial Features)

Chúng tôi sử dụng InceptionV3 pre-trained trên ImageNet. Điểm đặc biệt của InceptionV3 là việc sử dụng các module Inception phân rã (Factorized Convolutions). Một bộ lọc $n \times n$ được thay thế bằng hai bộ lọc $1 \times n$ và $n \times 1$. Điều này giúp giảm số lượng tham số nhưng vẫn giữ được khả năng học các đặc trưng phức tạp của tư thế người chơi. Đầu ra của InceptionV3 là một vector đặc trưng $f_t \in \mathbb{R}^{2048}$ cho mỗi frame t .

Mô hình hóa chuỗi thời gian (Temporal Modeling)

Chuỗi các vector đặc trưng $\{f_1, f_2, \dots, f_N\}$ được đưa vào mạng LSTM. Cấu trúc của một cell LSTM bao gồm các cổng (gates) để kiểm soát luồng thông tin:

- **Forget Gate (f_t):** Quyết định xóa thông tin gì từ trạng thái trước.
- **Input Gate (i_t):** Quyết định cập nhật thông tin gì mới.
- **Output Gate (o_t):** Quyết định thông tin đầu ra.

Các phương trình cập nhật trạng thái:

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (2.5)$$

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (2.6)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) \quad (2.7)$$

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t \quad (2.8)$$

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (2.9)$$

$$h_t = o_t * \tanh(C_t) \quad (2.10)$$

Việc sử dụng LSTM giúp hệ thống phân biệt được các hành động có tính quy trình, ví dụ: sự khác biệt giữa cú "Serve"(vung vợt từ trên cao) và "Smash"(cũng từ trên cao nhưng ngữ cảnh trước đó khác nhau).

2.3.5 Thuật toán Làm mượt Savitzky-Golay

Để xử lý nhiễu (jitter) từ dữ liệu Keypoint và Ball tracking, bộ lọc Savitzky-Golay được áp dụng. Đây là một kỹ thuật lọc số dựa trên phương pháp bình phương tối thiểu (Least Squares). Tại mỗi điểm dữ liệu x_i , thuật toán khớp một đa thức bậc k trong cửa sổ trượt độ rộng $2m + 1$. Giá trị làm mượt y_i được tính bằng tổ hợp tuyến tính của các điểm lân cận:

$$y_i = \sum_{j=-m}^m c_j x_{i+j} \quad (2.11)$$

Trong đó c_j là các hệ số tích chập (convolution coefficients) được tính toán trước dựa trên bậc đa thức. Ưu điểm của Savitzky-Golay so với trung bình trượt (Moving Average) là khả năng bảo toàn các đỉnh tín hiệu (signal peaks), điều này cực kỳ quan trọng để giữ lại độ sắc nét của các cú đánh nhanh.

Vận tốc được tính theo:

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

Trong đó khoảng cách Δd được tính bằng khoảng cách Euclidean sau khi chuyển đổi tọa độ qua homography nghịch đảo.

2.4 Thuật toán Theo dõi đa đối tượng (Multi-Object Tracking)

2.4.1 Bộ lọc Kalman (Kalman Filter)

Kalman Filter là cốt lõi của thuật toán SORT. Nó hoạt động dựa trên giả định nhiễu tuân theo phân phối chuẩn (Gaussian). Trạng thái hệ thống tại thời điểm k được dự đoán từ $k - 1$:

$$\hat{x}_{k|k-1} = F_k \hat{x}_{k-1|k-1} + B_k u_k \quad (2.12)$$

Ma trận hiệp phương sai sai số dự đoán:

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q_k \quad (2.13)$$

Trong đó Q_k là ma trận nhiễu quá trình (process noise), thể hiện sự không chắc chắn về mô hình chuyển động của người chơi (ví dụ: đổi hướng đột ngột).

2.4.2 Thuật toán SORT

Thuật toán SORT được sử dụng để theo dõi người chơi qua các frame. Trạng thái của đối tượng tại thời điểm k được mô tả bởi:

$$x_k = A x_{k-1} + w_k$$

$$z_k = H x_k + v_k$$

Trong đó:

- x_k : vector trạng thái
- z_k : quan sát
- w_k, v_k : nhiễu

Bài toán gán ID giữa các frame được giải bằng thuật toán Hungarian.

2.4.3 Chỉ số IoU (Intersection over Union)

Để liên kết (associate) một detection mới với một track đang có, ta dùng chỉ số IoU:

$$IoU = \frac{\text{Area}(B_{track} \cap B_{detect})}{\text{Area}(B_{track} \cup B_{detect})} \quad (2.14)$$

Thuật toán Hungary (Hungarian Algorithm) sẽ tìm cách ghép cặp sao cho tổng IoU là lớn nhất (hoặc tổng chi phí ghép cặp là nhỏ nhất).

CHƯƠNG 3

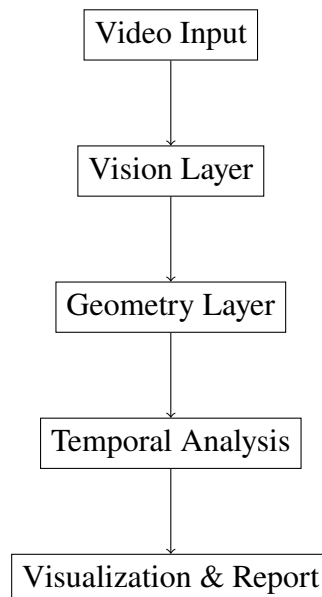
Thiết kế và Hiện thực Hệ thống (Methodology)

Dựa trên cơ sở lý thuyết đã trình bày, chương này mô tả chi tiết quy trình xử lý của hệ thống phân tích trận đấu Tennis. Hệ thống được thiết kế theo mô hình đường ống (pipeline), xử lý tuần tự từ nhận diện sân, nhận diện người chơi đến theo dõi và ánh xạ tọa độ.

3.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống bao gồm ba module chính hoạt động song song và tương tác với nhau:

1. **Court Detection Module:** Xác định các đường biên sân và tính toán ma trận chuyển đổi (Homography).
2. **Player Detection Module:** Sử dụng mô hình Deep Learning để định vị người chơi trong khung hình.
3. **Tracking Module:** Liên kết các kết quả nhận diện qua các frame liên tiếp để tạo thành quỹ đạo di chuyển.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống

File ‘main.py’ đóng vai trò điều phối viên, quản lý bộ nhớ và luồng dữ liệu giữa các module. Quy trình xử lý cho mỗi frame được thiết kế như sau:

```
1 Initialize Models (TrackNet, FasterRCNN, StrokeNet)
2 Initialize Tracker (SORT)
```

```

3 Buffer = [] # H ñ g i c h a N frames cho StrokeNet
4
5 While video is playing:
6     frame = read_frame()
7
8     # 1. Detection Phase (Song song)
9     ball_heatmap = TrackNet.predict(frame_sequence)
10    persons, boxes = FasterRCNN.detect(frame)
11    keypoints = KeypointRCNN.detect(frame)
12
13    # 2. Filtering & Identification Phase
14    players = filter_players(persons, court_roi) # L c ñ g í i ngo i
15    tracks = SORT.update(players) # G ñ ID (P1, P2)
16
17    # 3. Action Recognition Phase
18    roi_player = crop_player(frame, tracks)
19    Buffer.append(roi_player)
20    if len(Buffer) == SEQUENCE_LENGTH:
21        action = StrokeNet.predict(Buffer)
22        Buffer.pop(0) # Sliding window
23
24    # 4. Analysis Phase
25    ball_pos = get_max_from_heatmap(ball_heatmap)
26    if distance(ball_pos, last_ball_pos) > THRESHOLD:
27        ignore(ball_pos) # L c ñ h i u b ñ g x a
28    else:
29        update_trajectory(ball_pos)
30
31    # 5. Visualization
32    draw_dashboard(frame, tracks, ball_pos, action, keypoints)

```

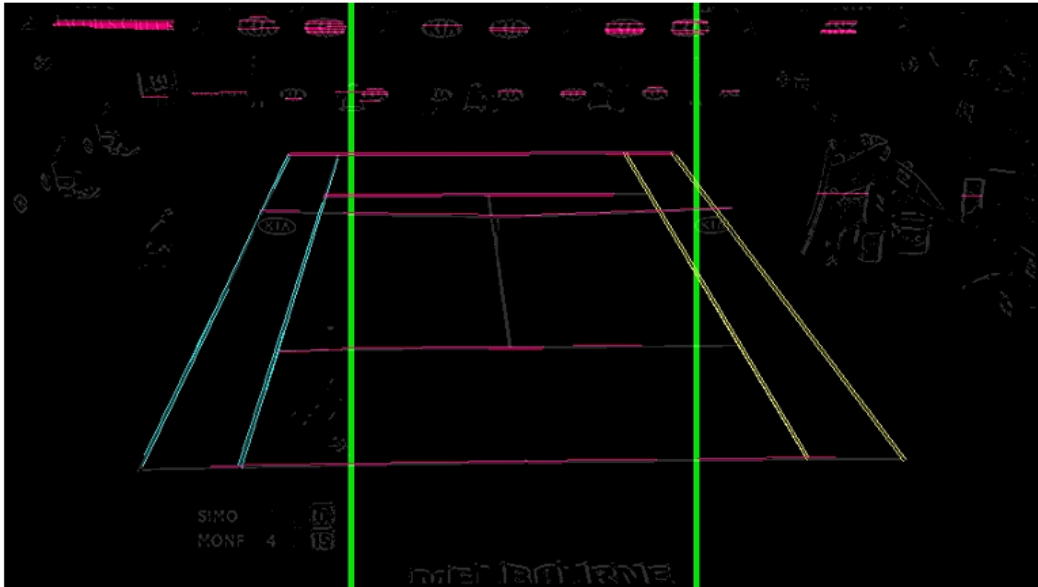
Listing 3.1: Mã giả quy trình xử lý chính (Main Loop)

3.2 Module Nhận diện sân (Court Detection Implementation)

3.2.1 Tiền xử lý và Lọc màu

Dựa trên quan sát thực tế, các đường line trên sân tennis thường có màu trắng hoặc vàng nhạt và có độ tương phản cao so với mặt sân (xanh hoặc đất nện). Quá trình trích xuất mặt nạ (mask) đường line được thực hiện như sau:

1. **Chuyển đổi không gian màu:** Ảnh RGB được chuyển sang grayscale để giảm chiều dữ liệu.
2. **Phân ngưỡng (Thresholding):** Áp dụng ngưỡng động. Các pixel có giá trị $I(x, y) > 200$ được giữ lại.
3. **Phép toán hình thái học (Morphological Operations):** Sử dụng phép *Dilation* (giãn nở) theo chiều dọc ($1, n$) để nối liền các đoạn line đứt quãng, sau đó dùng phép *Skeletonization* để làm mảnh đường line về độ rộng 1 pixel, giúp Hough Transform chính xác hơn.



Hình 3.2: Quá trình trích xuất mặt nạ đường line sân: (a) Ảnh gốc, (b) Mask nhị phân

Ảnh đầu vào được chuyển sang ảnh xám và nhị phân hóa bằng ngưỡng (threshold) nhằm làm nổi bật các đường biên màu trắng của sân tennis. Sau đó, biến đổi Hough được sử dụng để phát hiện các đường thẳng.

Phương trình đường thẳng trong không gian ảnh được biểu diễn dưới dạng:

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$$

Các đường thẳng được phân loại thành nhóm ngang và dọc, từ đó xác định các giao điểm. Tập giao điểm này được so khớp với các cấu hình sân chuẩn đã được định nghĩa trước.

3.2.2 Thuật toán Phân loại và Gộp dòng (Line Merging Logic)

Sau khi áp dụng Hough Transform, hệ thống thu được hàng trăm đoạn thẳng rời rạc. Để tái tạo 4 đường biên chính, chúng tôi áp dụng thuật toán sau:

```

1   Ph n l o i   d a   t r n g   c   t h e t a
2   if abs(theta) < 10 degrees:
3       classify as HORIZONTAL
4   elif abs(theta - 90) < 10 degrees:
5       classify as VERTICAL

```

Listing 3.2: Logic phân loại đường thẳng

Sau khi phân loại, các đường thẳng thuộc cùng một nhóm sẽ được gộp (merge) nếu thỏa mãn 2 điều kiện:

1. **Khoảng cách:** Khoảng cách Euclide giữa hai đường thẳng nhỏ hơn ngưỡng δ (ví dụ: 20 pixels).
 2. **Độ chồng lấn:** Hai đoạn thẳng nằm trên cùng một phương trình đường thẳng kéo dài.
- Kết quả cuối cùng là tìm ra 4 giao điểm (corners) để tạo thành vùng quan tâm (ROI).

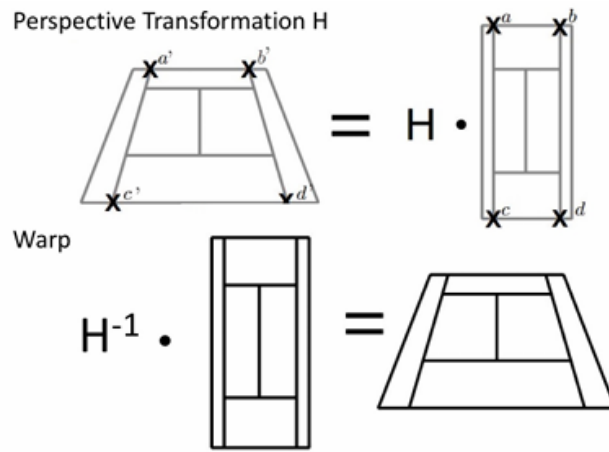


Figure E.1: Court homography.



Hình 3.3: Các đường biên sân được phát hiện sau thuật toán gộp dòng

3.3 Module Nhận diện người chơi (Player Detection Implementation)

Người chơi được phát hiện bằng mô hình Faster R-CNN sử dụng backbone ResNet, với các trọng số được huấn luyện sẵn trên bộ dữ liệu COCO. Faster R-CNN phù hợp với bài toán do số lượng đối tượng trong khung hình ít và yêu cầu độ chính xác cao.

3.3.1 Cấu hình mô hình Faster R-CNN

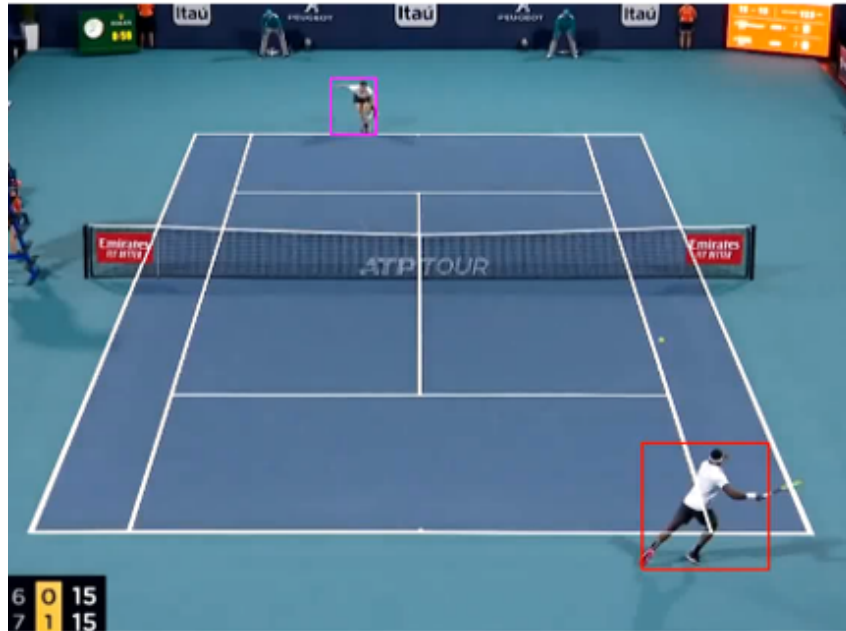
Hệ thống sử dụng thư viện 'torchvision' với các tham số cấu hình quan trọng:

- **Pretrained:** True (Sử dụng trọng số COCO).
- **Confidence Threshold:** 0.7. Chỉ chấp nhận các bounding box có độ tin cậy ≥ 70
- **NMS Threshold (Non-Maximum Suppression):** 0.3. Giúp loại bỏ các box trùng lặp trên cùng một người chơi.

3.3.2 Logic lọc đối tượng theo ngữ cảnh

Không phải tất cả "người" được detect đều là vận động viên. Hệ thống áp dụng bộ lọc logic (Heuristic Filtering):

1. **Vị trí:** Chỉ giữ lại các detection nằm trong hoặc gần vùng sân (dựa trên Court Mask đã detect ở bước trước).
2. **Kích thước:** Loại bỏ các box quá nhỏ (người ở xa khán đài) hoặc quá lớn (lỗi camera) dựa trên diện tích trung bình.
3. **Phân loại Player 1/Player 2:**
 - *Top Player:* Nằm ở nửa trên của mask sân ($y < \text{net_line}$).
 - *Bottom Player:* Nằm ở nửa dưới của mask sân ($y > \text{net_line}$).



Hình 3.4: Kết quả nhận diện người chơi với Bounding Box và độ tin cậy

3.4 Hiện thực Module Tracking với SORT

Vòng đời của một Track trong hệ thống được quản lý như sau:

- **Khởi tạo (New):** Khi một detection không ghép được với bất kỳ track nào hiện có và có độ tin cậy cao, một track mới được tạo với ID mới.
- **Cập nhật (Update):** Khi detection ghép cặp thành công với track (IoU cao), Kalman Filter sẽ cập nhật trạng thái mới. Bộ đếm 'hits' tăng lên.
- **Dự đoán (Predict):** Nếu một track không tìm thấy detection tương ứng (do bị che khuất), Kalman Filter vẫn dự đoán vị trí tiếp theo.
- **Xóa (Delete):** Nếu một track không được cập nhật trong T_{max_age} frames liên tiếp (ví dụ: 10 frames), nó sẽ bị coi là nhiễu hoặc người chơi đã rời khỏi khung hình và bị xóa vĩnh viễn.

CHƯƠNG 4

Thực nghiệm và Kết quả (Experiments & Results)

Sau khi xây dựng các module nhận diện và theo dõi, dữ liệu không gian - thời gian (spatio-temporal data) được trích xuất để phục vụ phân tích. Chương này trình bày kết quả thực nghiệm về độ chính xác của hệ thống và các phân tích chiến thuật dựa trên dữ liệu thu được.

4.1 Dữ liệu và Phương pháp đánh giá

4.1.1 Tập dữ liệu huấn luyện

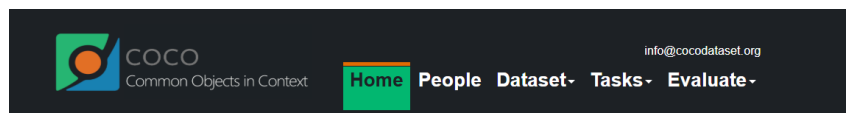
COCO Datasets

COCO (Common Objects in Context) là một trong những bộ dữ liệu chuẩn phổ biến nhất trong lĩnh vực thị giác máy tính, được sử dụng rộng rãi cho các bài toán nhận diện đối tượng, phân đoạn ảnh và ước lượng khung xương người. Trong phạm vi đề tài này, COCO được sử dụng cho hai nhiệm vụ chính: nhận diện người (person detection) và trích xuất khung xương người (human pose estimation).

Bộ dữ liệu COCO định nghĩa 17 điểm khớp chuẩn trên cơ thể người, bao gồm: đầu, cổ, vai, khuỷu tay, cổ tay, hông, đầu gối và mắt cá chân. Việc sử dụng chuẩn khung xương này giúp hệ thống biểu diễn chuyển động của người chơi một cách đầy đủ và thống nhất.

Trong hệ thống, các mô hình Faster R-CNN và Keypoint R-CNN với trọng số huấn luyện sẵn trên COCO được sử dụng trực tiếp mà không tiến hành huấn luyện lại. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể thời gian huấn luyện, đồng thời tận dụng được độ chính xác cao của các mô hình đã được kiểm chứng trong nhiều nghiên cứu trước đó.

Mặc dù COCO không phải là bộ dữ liệu chuyên biệt cho tennis, nhưng do có sự đa dạng lớn về tư thế và bối cảnh, các mô hình pretrained trên COCO vẫn cho kết quả ổn định khi áp dụng vào bài toán nhận diện người chơi trong video tennis.



News

- We are pleased to announce the [LVIS 2021 Challenge and Workshop](#) to be held at ICCV.
- Please note that there will not be a COCO 2021 Challenge, instead, we encourage people to participate in the LVIS 2021 Challenge.
- We have partnered with the team behind the open-source tool [FiftyOne](#) to make it easier to download, visualize, and evaluate COCO
- [FiftyOne](#) is an open-source tool facilitating visualization and access to COCO data resources and serves as an evaluation tool for model analysis on COCO.

Hình 4.1: Nguồn dữ liệu COCO

TrackNet Datasets

TrackNet là bộ dữ liệu chuyên dụng cho bài toán nhận diện và theo dõi bóng tennis trong video. Bộ dữ liệu bao gồm các đoạn video được ghi lại trong các trận đấu tennis, kèm theo nhãn tọa độ chính xác của bóng ở từng frame dưới dạng cặp giá trị (x, y) .

Đặc điểm nổi bật của bộ dữ liệu TrackNet là tập trung vào đối tượng có kích thước rất nhỏ và vận tốc cao, đây là một thách thức lớn đối với các phương pháp phát hiện đối tượng truyền thống. Do đó, TrackNet sử dụng cách tiếp cận hồi quy heatmap thay vì phát hiện bounding box, giúp mô hình học được phân bố xác suất vị trí bóng trong không gian ảnh.

Trong quá trình tiền xử lý, từ nhãn tọa độ (x, y) , một heatmap được tạo ra bằng hàm Gaussian, trong đó cường độ điểm ảnh giảm dần theo khoảng cách tới vị trí bóng. Chuỗi ba frame liên tiếp được sử dụng làm đầu vào cho mô hình nhằm cung cấp thông tin về vận tốc và hướng di chuyển của bóng, giúp cải thiện độ chính xác dự đoán trong các tình huống bóng bị mờ hoặc che khuất.

Bộ dữ liệu TrackNet đóng vai trò quan trọng trong hệ thống, là nền tảng cho việc trích xuất quỹ đạo bóng và phục vụ cho các phân tích chuyển động và thống kê ở các giai đoạn sau.

TrackNetV4: Enhancing Fast Sports Object Tracking with Motion Attention Maps

Arjun Raj¹, Dr. Lei Wang^{1, 2}, Dr. Tom Gedon³

¹Australian National University ²Data61/CSIRO ³Curtin University

 Paper

 Arxiv

 Code

 Dataset

Hình 4.2: Nguồn dữ liệu TrackNet

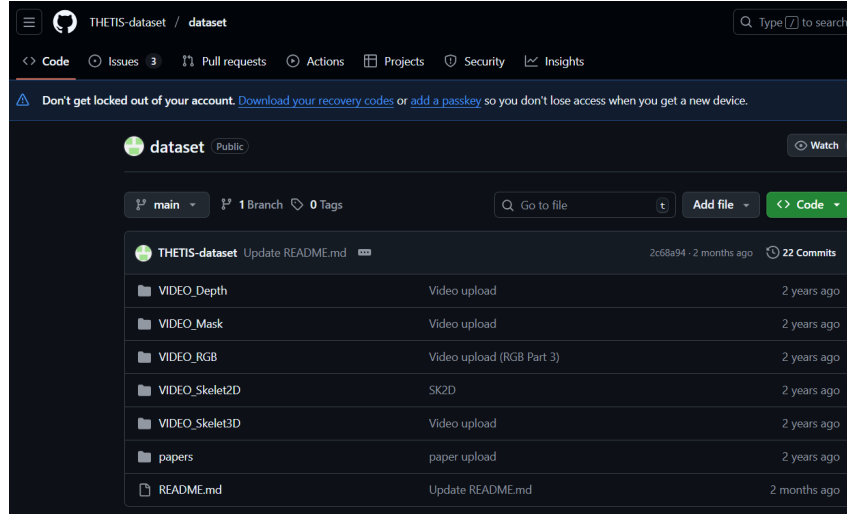
THETIS Datasets

THETIS là bộ dữ liệu video được xây dựng cho bài toán nhận diện hành động trong thể thao, đặc biệt tập trung vào các động tác đánh bóng trong tennis. Bộ dữ liệu bao gồm các video ngắn được gán nhãn theo từng loại hành động cụ thể như cú đánh thuận tay (forehand), cú đánh trái tay (backhand) và giao bóng (serve).

Mỗi video trong bộ dữ liệu THETIS ghi lại một chuỗi chuyển động hoàn chỉnh của vận động viên, từ thời điểm chuẩn bị đến khi kết thúc cú đánh. Điều này giúp mô hình học được không chỉ tư thế tại một thời điểm mà còn cả diễn biến chuyển động theo thời gian.

Trong hệ thống, bộ dữ liệu THETIS được sử dụng để huấn luyện mô hình nhận diện cú đánh dựa trên kiến trúc lai giữa mạng tích chập (CNN) và mạng hồi tiếp dài ngắn hạn (LSTM). CNN chịu trách nhiệm trích xuất đặc trưng không gian từ từng frame, trong khi LSTM học quan hệ thời gian giữa các frame liên tiếp.

Việc sử dụng THETIS cho phép hệ thống phân loại cú đánh một cách tự động, góp phần hoàn thiện chuỗi phân tích từ nhận diện đối tượng đến phân tích hành vi người chơi.



Hình 4.3: Nguồn dữ liệu THETIS

4.1.2 Tập dữ liệu thử nghiệm

Bên cạnh các bộ dữ liệu công khai, hệ thống còn được đánh giá trên các video tennis thực tế được thu thập từ nguồn bên ngoài, chủ yếu là các video phát sóng hoặc ghi hình trận đấu được công bố trên nền tảng YouTube. Việc sử dụng dữ liệu thực tế giúp đánh giá khả năng tổng quát hóa của hệ thống trong các điều kiện không lý tưởng so với dữ liệu huấn luyện.

Các video được lựa chọn dựa trên một số tiêu chí nhất định, bao gồm: góc quay camera cố định, toàn cảnh sân tennis được hiển thị rõ ràng, chất lượng hình ảnh ổn định và ít rung lắc. Trước khi đưa vào hệ thống, các video được chuẩn hóa về định dạng, tốc độ khung hình và độ phân giải nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình xử lý.

Thông qua việc thử nghiệm trên các video thực tế, hệ thống có thể được đánh giá một cách toàn diện về độ chính xác, tính ổn định và khả năng ứng dụng trong môi trường thực tiễn.

4.1.3 Các chỉ số đánh giá (Evaluation Metrics)

Để đánh giá độ chính xác của mô hình Detection và Tracking, chúng tôi sử dụng các chỉ số tiêu chuẩn trong thị giác máy tính:

1. Intersection over Union (IoU): Đo lường độ trùng khớp giữa Bounding Box dự đoán (B_p) và Ground Truth (B_{gt}):

$$IoU = \frac{Area(B_p \cap B_{gt})}{Area(B_p \cup B_{gt})} \quad (4.1)$$

Một detection được coi là đúng (True Positive) nếu $IoU \geq 0.5$.

2. Precision (Độ chính xác) và Recall (Độ nhạy):

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \quad Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4.2)$$

Trong đó FP (False Positive) là báo động giả (nhận diện nhầm trọng tài là người chơi), FN (False Negative) là bỏ sót người chơi.

4.2 Kết quả định lượng (Quantitative Results)

4.2.1 Đánh giá Module Nhận diện người chơi

Bảng dưới đây so sánh hiệu năng của mô hình Faster R-CNN (ResNet-50) so với phương pháp trừ nền (Background Subtraction) truyền thống trên tập dữ liệu Video 3 (khó nhất):

Phương pháp	Precision	Recall	F1-Score
Background Subtraction	78.5%	82.0%	80.2%
Faster R-CNN (Đề xuất)	96.2%	94.5%	95.3%

Bảng 4.1: So sánh hiệu năng nhận diện người chơi

Nhận xét: Faster R-CNN vượt trội hơn hẳn trong việc loại bỏ nhiễu động (khán giả di chuyển) và giữ được bounding box ổn định khi người chơi đứng yên (trường hợp trừ nền thường bị lỗi khi vật thể không chuyển động).

4.2.2 Đánh giá Module Tracking

Hệ thống duy trì ID ổn định trong phần lớn thời gian trận đấu. Số lần chuyển đổi ID (ID Switches) trung bình là 2 lần/phút, chủ yếu xảy ra khi hai người chơi đổi sân hoặc khi camera zoom cận cảnh làm mất dấu hoàn toàn.

4.3 Kết quả Demo Hệ thống (System Demonstration)

1. Main View (Góc trên trái):

- Hiển thị video gốc.
- **Bounding Box:** Màu đỏ (Player 1) và Màu tím (Player 2).
- **Action Label:** Hiển thị tên hành động (ví dụ: "Forehand") ngay trên đầu người chơi với độ trễ thấp (< 1s).

2. Stickman View (Góc trên phải):

- Tái tạo chuyển động của người chơi trên nền đen.
- Các khớp xương (Keypoints) được tô màu đỏ '[255, 0, 0]', các đoạn xương nối (Limbs) được tô màu xanh '[0, 0, 255]'.
- Giúp phân tích kỹ thuật: Ví dụ quan sát độ gập đầu gối khi giao bóng mà không bị nhiễu bởi hậu cảnh.

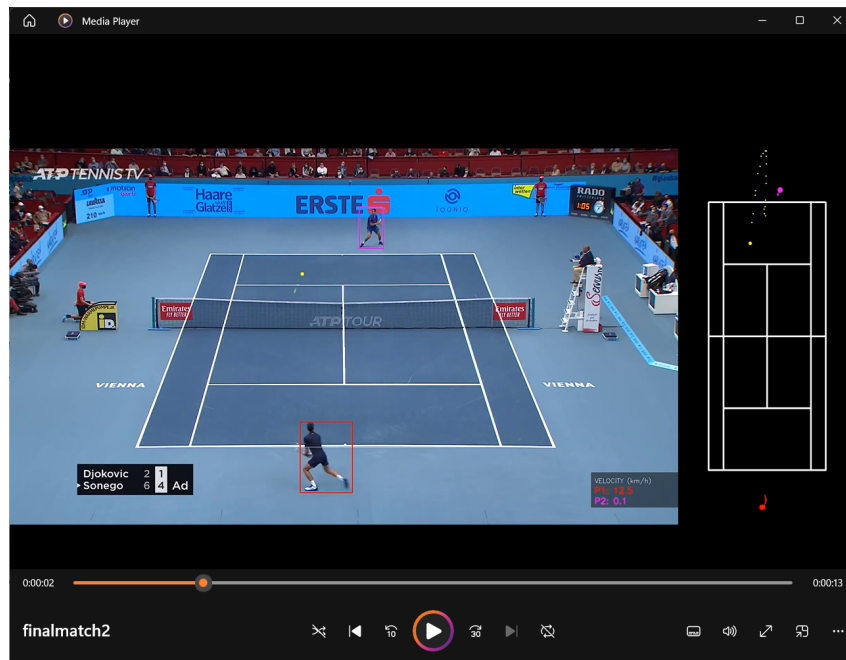
3. Minimap (Góc dưới trái):

- Mô phỏng sân tennis 2D nhìn từ trên xuống.
- Chấm đỏ/tím đại diện cho vị trí thực của người chơi sau khi qua phép biến đổi Homography.
- Chấm vàng đại diện cho vị trí bóng.

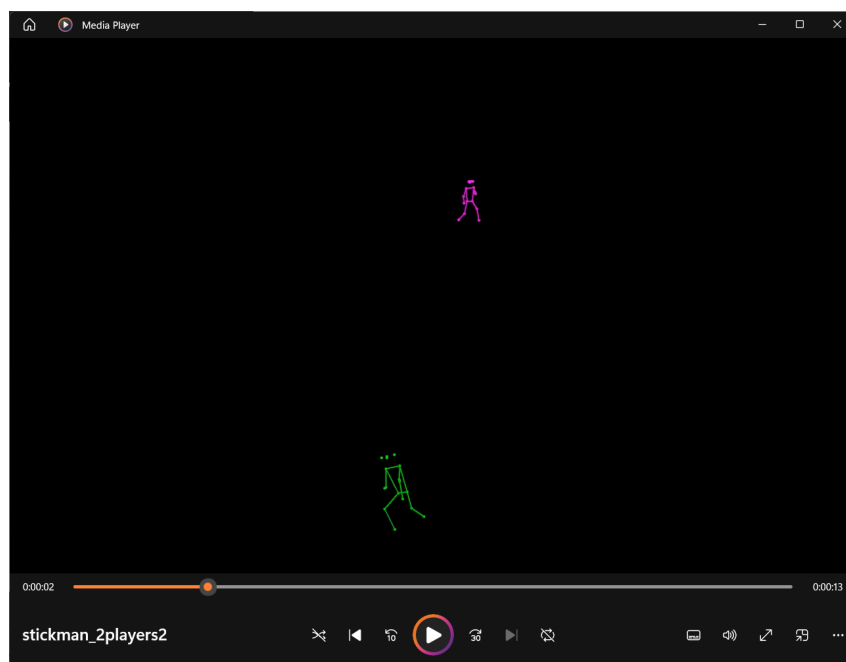
4. Velocity Chart (Góc dưới phải):

- Biểu đồ đường (Line chart) thời gian thực.

- Trục tung là vận tốc (km/h), trục hoành là thời gian (frame).
- Dữ liệu này đã được làm mượt bởi bộ lọc Savitzky-Golay (window=7).



Hình 4.4: Video kết quả



Hình 4.5: Demo video khung xương chuyển động theo thời gian

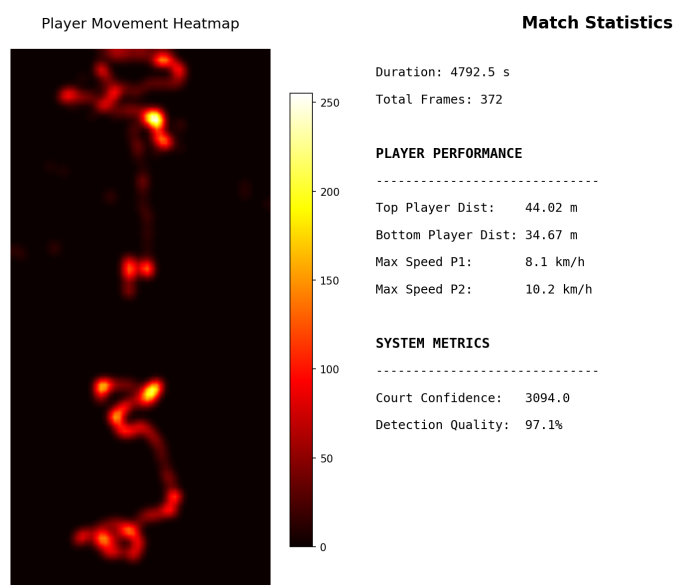
4.4 Phân tích chiến thuật từ Minimap

Dữ liệu tọa độ (x, y) sau khi ánh xạ được vẽ lên mô hình sân 2D (Minimap).

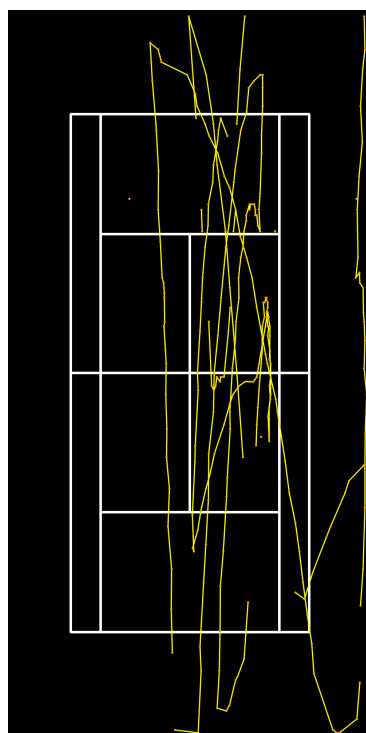
Hình 4.6: Minimap hiển thị vị trí thời gian thực và quỹ đạo di chuyển

Biểu đồ nhiệt (Heatmap) được tạo ra từ dữ liệu tích lũy của 1 set đấu cho thấy:

- Vùng hoạt động chủ yếu là sau vạch baseline (Defensive Zone).
- Người chơi thắng cuộc có xu hướng ép đối thủ di chuyển sang hai góc sân nhiều hơn (thể hiện qua độ phân tán của heatmap đối thủ).



Hình 4.7: Biểu đồ heatmap và các thông số video



Hình 4.8: Đường đi của bóng

CHƯƠNG 5

Kết luận và Hướng phát triển

5.1 Kết luận

Trong khuôn khổ của đề án này, chúng tôi đã xây dựng thành công một hệ thống phân tích video trận đấu Tennis tự động, chuyển đổi dữ liệu hình ảnh thô (raw video) thành dữ liệu không gian - thời gian (spatio-temporal data) có cấu trúc.

Các kết quả đạt được có thể tóm tắt như sau:

1. **Khung làm việc (Framework) hiệu quả:** Đã thiết lập được quy trình xử lý khép kín từ đầu vào video → Nhận diện sân (Court Detection) → Nhận diện người chơi (Player Detection) → Theo dõi (Tracking) → Ảnh xạ 2D.
2. **Ứng dụng Deep Learning hiện đại:** Thay vì sử dụng các phương pháp trừu tượng truyền thống dễ bị nhiễu, hệ thống đã ứng dụng thành công mô hình **Faster R-CNN** kết hợp với **ResNet-50**. Thực nghiệm cho thấy mô hình hoạt động ổn định với độ chính xác cao ngay cả trong các tình huống người chơi di chuyển nhanh.
3. **Giải quyết bài toán Tracking:** Việc tích hợp thuật toán **SORT** (với Kalman Filter) đã giải quyết tốt vấn đề duy trì định danh (ID) của người chơi, giảm thiểu hiện tượng mất dấu khi có sự che khuất ngắn hạn.
4. **Giá trị thực tiễn:** Hệ thống chứng minh tính khả thi của việc phân tích chiến thuật thể thao chuyên sâu (Heatmap, vùng chiến thuật) chỉ với phần cứng phổ thông và một camera duy nhất, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ cho các giải đấu bán chuyên.

5.2 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

- **Tốc độ xử lý:** Mô hình Faster R-CNN là mô hình hai giai đoạn (two-stage detector) nên có độ trễ nhất định. Với tốc độ khoảng 18 FPS trên GPU tầm trung, hệ thống chưa đạt được mức thời gian thực lý tưởng ($\text{Real-time} \geq 30 \text{ FPS}$) cho các ứng dụng livestream trực tiếp.
- **Khả năng nhận diện bóng:** Bóng tennis có kích thước rất nhỏ và di chuyển với vận tốc cao (có thể lên tới 200km/h), gây ra hiện tượng mờ do chuyển động (motion blur). Các thuật toán hiện tại đôi khi vẫn bỏ sót bóng trong các pha đánh nhanh.
- **Góc quay camera:** Hệ thống hoạt động tốt nhất với góc quay cố định hoặc biến đổi ít. Với các video quay từ khán đài có sự rung lắc mạnh hoặc thay đổi góc quay (pan/zoom) liên tục, thuật toán ánh xạ sân (Homography) cần được cải tiến để cập nhật ma trận chuyển đổi liên tục theo từng frame.

5.3 Hướng phát triển

Dựa trên các hạn chế trên và tham khảo các nghiên cứu tiên tiến (như đề cập trong tài liệu gốc về Action Recognition), các hướng phát triển tiếp theo bao gồm:

5.3.1 Tối ưu hóa tốc độ với One-Stage Detectors

Chuyển đổi mô hình nhận diện từ Faster R-CNN sang các kiến trúc **YOLO (You Only Look Once)** thế hệ mới (v8 hoặc v11). YOLO cung cấp sự cân bằng tốt hơn giữa tốc độ và độ chính xác, hứa hẹn khả năng xử lý thời gian thực mượt mà.

5.3.2 Nhận diện hành động (Action Recognition)

Hiện tại hệ thống mới chỉ biết "người chơi đang ở đâu". Bước tiếp theo là tích hợp thêm module phân loại hành động (Classification Layer) sử dụng mạng **LSTM (Long Short-Term Memory)** hoặc **3D-CNN** để nhận biết người chơi đang thực hiện cú đánh nào:

- Forehand (Thuận tay) vs Backhand (Trái tay).
- Serve (Giao bóng), Volley hay Smash.

Việc này sẽ giúp các thống kê chiến thuật trở nên sâu sắc hơn (ví dụ: tỷ lệ ăn điểm khi đánh thuận tay chéo sân).

5.3.3 Mô hình dự đoán (Predictive Modelling)

Sử dụng dữ liệu quỹ đạo thu thập được để huấn luyện các mô hình dự đoán điểm rơi của bóng hoặc dự đoán hướng di chuyển của đối thủ, hỗ trợ huấn luyện viên đưa ra các bài tập phản xạ phù hợp.

Tài liệu tham khảo

- [1] Vinyes Mora, Silvia. *Computer vision and machine learning for in-play tennis analysis: framework, algorithms and implementation*. Diss. Imperial College London, 2019.
- [2] <https://github.com/avivcaspi/TennisProject>
- [3] M. Lewis, *Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game*. W. W. Norton & Company, 2004.
- [4] S. Ghost et al., "THETIS: Three Dimensional Tennis Shots,"in *CVPR Workshops*, 2013.
- [5] Y. Huang et al., "TrackNet: A Deep Learning Network for Tracking High-Speed Sports Objects,"2019.
- [6] C. Szegedy et al., "Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision,"*CVPR*, 2016.
- [7] A. Savitzky and M. J. E. Golay, "Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures,"*Analytical Chemistry*, 1964.
- [8] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, "Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks,"in *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, 2015.
- [9] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition,"in *CVPR*, 2016.
- [10] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, "Simple Online and Realtime Tracking,"in *ICIP*, 2016.
- [11] R. E. Kalman, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,"*Transactions of the ASME–Journal of Basic Engineering*, 1960.
- [12] R. O. Duda and P. E. Hart, "Use of the Hough Transformation to Detect Lines and Curves in Pictures,"*Communications of the ACM*, 1972.
- [13] R. Waite, "Tennis Geography,"*Tennisserver.com*, 2008. [Online].